Erneuerung Integrationsplattform

19. Berner-Architekturforum, 1. Juli 2011

Dr. Pascal Kurtansky, ZKB

Agenda

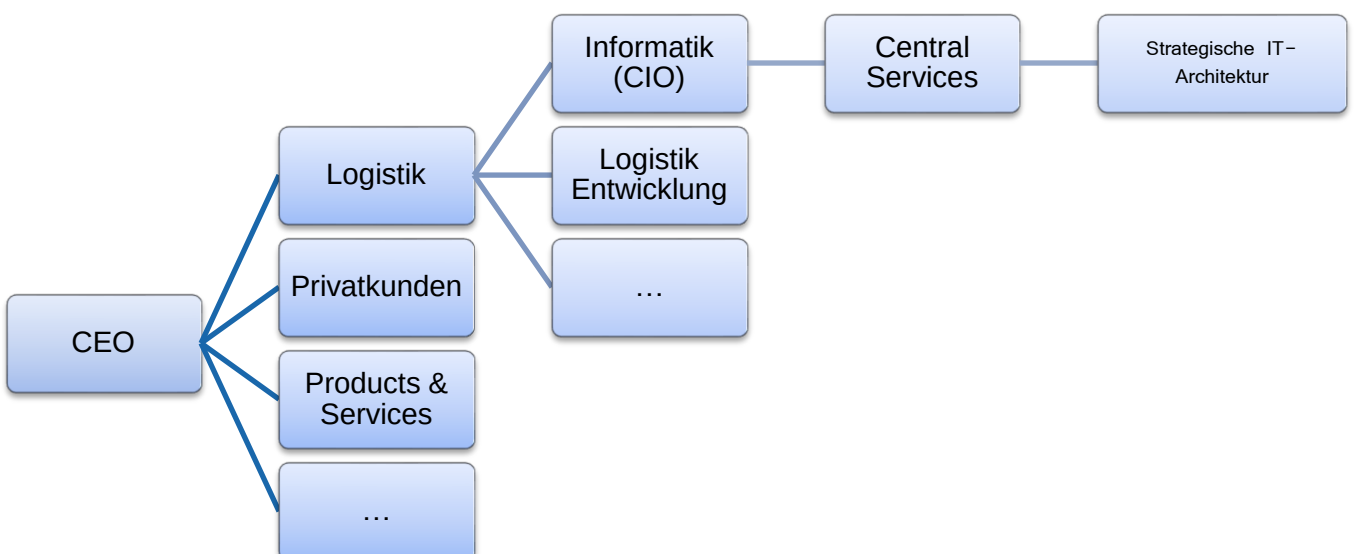
- Methodik der Zielarchitekturen
- Zielarchitektur Integration Ist und Soll
- Architekturvorgaben
- Request for Information
- Ausblick

ZKB

- Einige aktuelle Zahlen (31.12.2010)

Bilanzsumme	126.4 Mia.	Eigenkapital	8.2 Mia.
Kundenausleihungen	71.1 Mia.	Bruttogewinn	847 Mio.
Kundenvermögen	165.1 Mia.	Personalbestand	4900 Mitarbeiter

- Organisation (Auswahl)



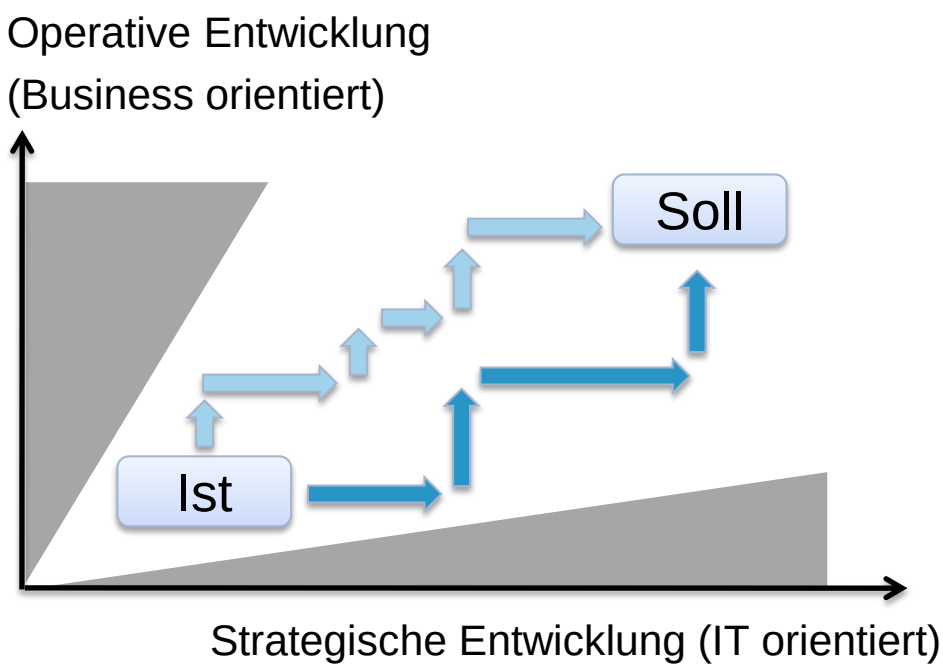
Zürcher Kantonalbank

Methodik der Zielarchitekturen

- Methodik nach TOGAF
- Scope: IT und Business (-Architektur)

- Zielarchitektur Erarbeiten
  - Ist-Analyse
  - Soll erarbeiten
    - Architekturvarianten
    - Architekturvorgaben
  - Roadmap
  - Request for Information
  - Organisatorische Aspekte, z.B. CC Integration

- Umsetzen der Zielarchitektur in Projekten



Ordnungsrahmen für Ist und Soll: Referenzarchitektur

- Referenzarchitektur für Integrationsplattformen (Qusar Enterprise)
  - Drei Sichten der Integration: Präsentation, Logik, Daten
  - Produktneutral
- Beispiel für Sicht Logik-Integration

Ist – Bestehende Integrationslösungen

	BRE **(Business Request Exchange)**	**METRO**	**ADB** **(Abfrageorientierte Datenbasis)**
Ebene der Integration	Service/Funktion	Daten	Daten
Aktualität	Echtzeit	Echtzeit	Vortag
Datenübertragung	Synchron: Anfrage/Antwort (Request/Reply) Asynchron: Abonnement (Publish/Subscribe, Events)	Asynchron: Meldung (Push) Abonnement (Publish/Subscribe)	Asynchron: Batch (Massenverarbeitung)
Volumen/Tag (ca.)	200'000 Requests 120'000 Events	500'000 Meldungen	650 Gigabyte
Implementierung	Eigenentwicklung ZKB	Oracle/Sun/SeeBeyond	Eigenentwicklung ZKB
Architektur	Zentral (Hub & Spokes)	Point-to-(Multi)Point	Zentral (Hub & Spokes)

Ist – Analyse

- Heutige Lösungen bewertet
  - BRE
  - METRO
  - ADB

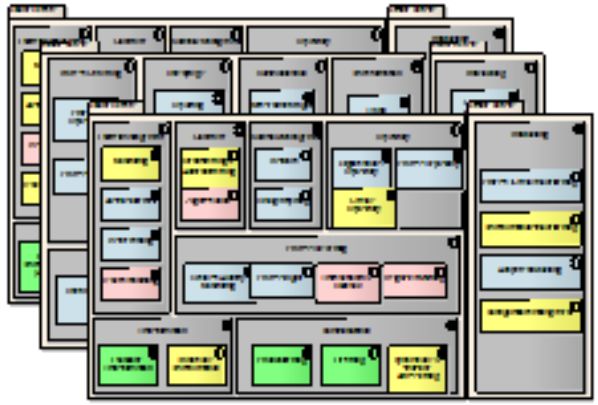
  ➔ Mapping auf Referenzarchitektur

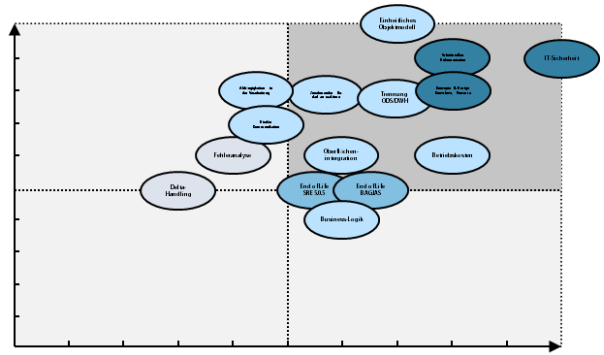
- Identifikation von Hot-Spots

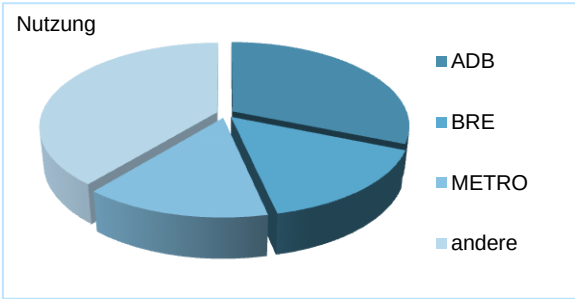
- Kosten (Dezentral und Mainframe)

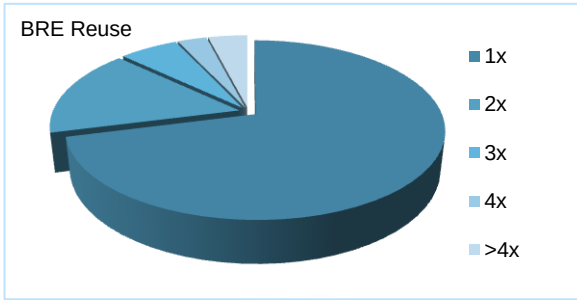
- Nutzung der drei Integrationsplattformen

- Wiederverwendung von Services



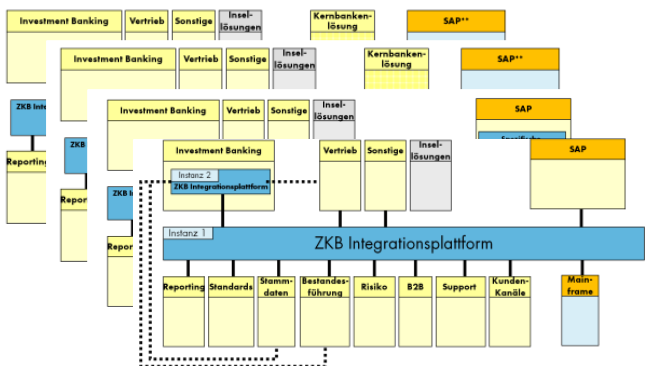




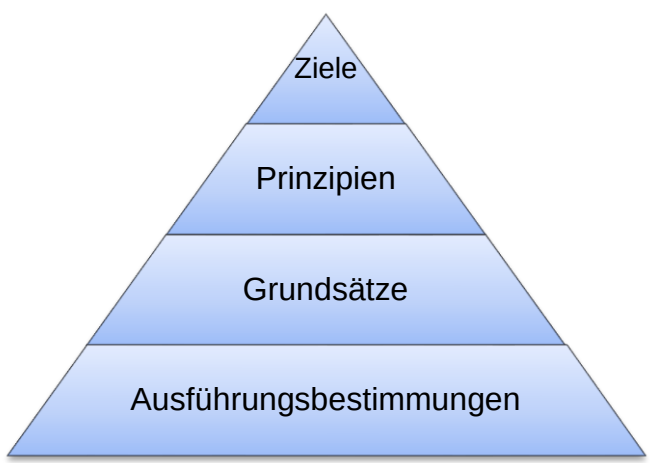


Soll – Zielarchitektur Integration

- Zielarchitekturvarianten
  - Erarbeitet entlang von IT-Szenarien, z.B.
    - Kernbankenlösung mit integriertem Vertriebsdesktop
    - Abschluss Plattformerneuerung
  - Technische Aspekte, z.B.
    - Integration der SAP-Welt
    - High Performance Anforderungen



- Integrations-Vorgaben
  - Integrationsprinzipien
  - Integrationsgrundsätze
  - Ausführungsbestimmungen



II. Applikationen nutzen zur Integration die Integrationsplattform.

Beschreibung

Die Kommunikation zwischen Servicenutzer und Serviceerbringer erfolgt über die **Integrationsplattform**.

Unter definierten Rahmenbedingungen kann die **Kommunikation** auch **direkt** erfolgen. Die Integrationsprinzipien zur Integrationsinfrastruktur gelten auch für die direkte Kommunikation.

Begründung/Nutzen

- Die Integrationsplattform stellt eine **Vielzahl** von **Leistungen** zentral zur Verfügung. Dazu gehört die Komposition komplexer Services, Publish/Subscribe-Mechanismen sowie die Unterstützung des Zugriffschutzes, des Nachweises der Integrität sowie der Nachvollziehbarkeit.
- Die **Anzahl** der **Verbindungen** wird drastisch reduziert.
- Durch die Nutzung der Integrationsplattform wird der Servicenutzer von dem/den Serviceerbringer(n) **entkoppelt**, insbesondere durch die Konvertierung der Kommunikationsprotokolle.
- Die Möglichkeit der direkten Kommunikation bietet eine Alternative bei hohen **Performanceanforderungen** und steigert die **Akzeptanz** der Integrationsinfrastruktur.

Voraussetzungen

- Der durch die Integrationsplattform bedingte **Laufzeit-Overhead** ist für die Servicenutzer akzeptabel.
- Für die Nutzung direkter Kommunikation ist ein geeignetes **Konfigurationsmanagement** und **Deployment** zu gewährleisten.
- Die direkte Kommunikation erfordert den Einsatz einer **Service Registry** zur Lokalisierung der Serviceerbringer.

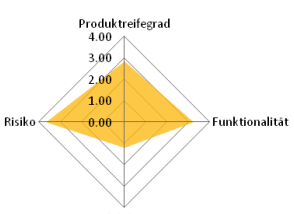
Konsequenzen

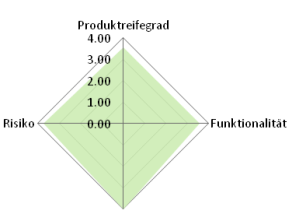
- Bei direkter Kommunikation zwischen Servicenutzer und Serviceerbringer sind **Zugriffsschutz**, Nachweis der **Integrität** sowie **Nachvollziehbarkeit** durch diese sicherzustellen.

Request for Information (RFI)

- Integrationsprinzipien als Basis für den RFI
- Differenzierte RFI
  - Produktanbieter
  - Integratoren
- Fragenkataloge an Produktanbieter
  - Funktionale Produkt-Abdeckung
    - gemäss Referenzarchitektur
    - Zusätzlich: Unterstützte offene Standards der Produkte
  - Nicht-funktionale Aspekte
    - gemäss Technologie-Portfolio sitic-Wiki
    - Dimensionen: Reifegrad, Kosten, Risiko

TECHNOLOGIE-PORTFOLIO
sitic-wiki
sitic





Zürcher Kantonalbank

Zielarchitektur Integration – im Fazit

- Wo stehen wir heute?
  - Ist-Analyse ✓
  - Soll erarbeiten
    - Architekturvarianten ✓
    - Architekturvorgaben ✓ (ca. 95%)
    - Roadmap (grob) ✓
  - Request for Information ✓
- Next Steps
  - Verankerung in der (Grob-)Planung
  - Finaler Produktentscheid
    - Buy (RFP) or
    - Make
  - Interne Abstimmungen (!)